

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Полоцкий государственный университет»

Кафедра вычислительных систем и сетей

ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ

Практикум
для студентов специальности
«Программное обеспечение информационных технологий»
дневной и дистанционной форм обучения

Полоцк 2023

Симметричные криптосистемы. Алгоритм IDEA

Алгоритм IDEA (International Data Encryption Algorithm) относится к классу симметричных шифраторов. Данный алгоритм был разработан в 1990 г. в качестве альтернативы алгоритму DES (Data Encryption Standard). В основе алгоритма лежит идея смешанного преобразования, которое случайным образом равномерно распределяет исходный текст по всему пространству шифротекста.

Смешанные преобразования реализуются при помощи перемежающихся последовательностей замен и простых операций перестановок. Преобразование данных производится по блокам, размер которых равен 64 битам. Длина ключа в алгоритме IDEA составляет 128 бит.

Каждый 64-битный блок рассматривается как четыре 16-битных подблока, которые преобразуются с использованием следующих целочисленных операций.

1. Побитное сложение по модулю 2 (XOR) двух 16-битных операндов, которое будем обозначать как $\oplus$.

2. Сложение двух целых 16-битных операндов по модулю 2^{16} , обозначенное как $\boxplus$.

3. Умножение двух чисел без знака по модулю $2^{16}+1$. Результат операции умножения усекается до длины в 16 бит. При вычислении данной операции существует исключение для кода со всеми нулями, который при умножении рассматривается как число 2^{16} . Данную операцию будем обозначать как $\boxtimes$.

Процедура шифрования состоит из восьми одинаковых раундов и дополнительного 9-го выходного раунда (рис. 8, а).

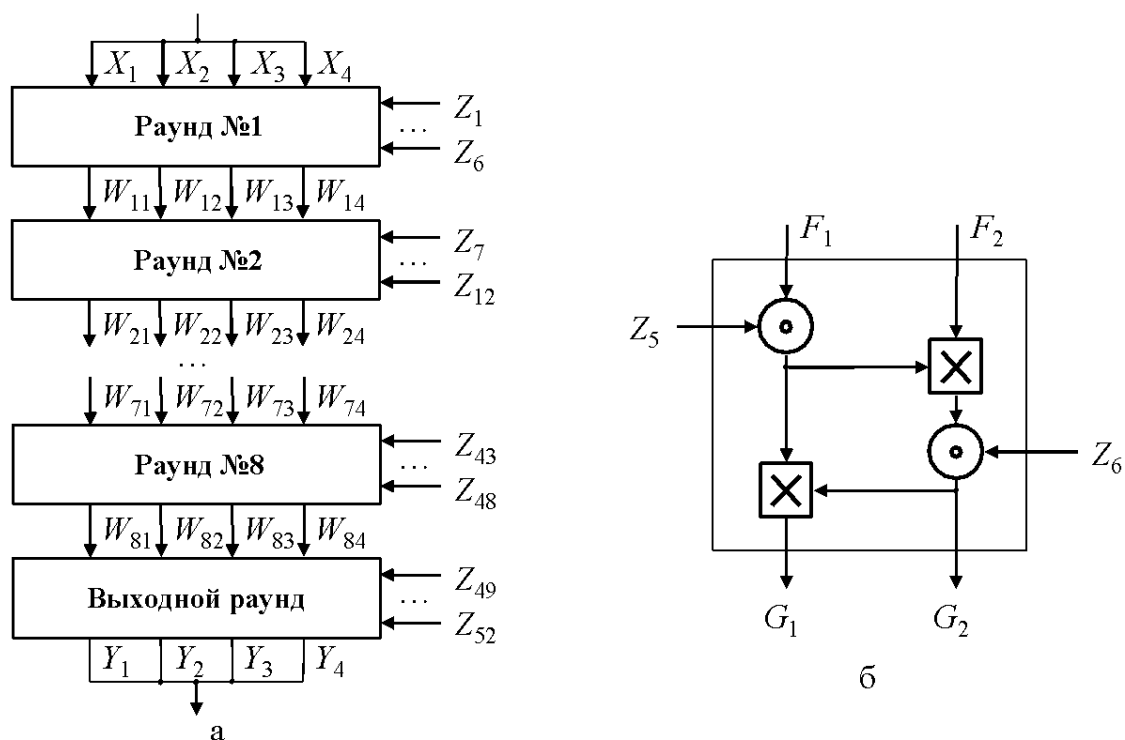


Рис. 8. Алгоритм IDEA:

а – схема процедуры шифрования; б – мультипликативно-аддитивная структура

На выходе 9-го раунда формируется содержимое четырёх 16-битных подблоков, образующих блок шфротекста.

Основной частью каждого раунда является мультипликативно-аддитивная структура (рис. 8, б).

Здесь F_1 и F_2 – 16-битные значения, полученные из открытого текста, Z_5 и Z_6 – 16-битные подключи.

Все операнды, участвующие в выполнении процедуры шифрования, имеют размерность 16 бит.

На рис. 9 приведена схема выполнения первого раунда алгоритма IDEA.

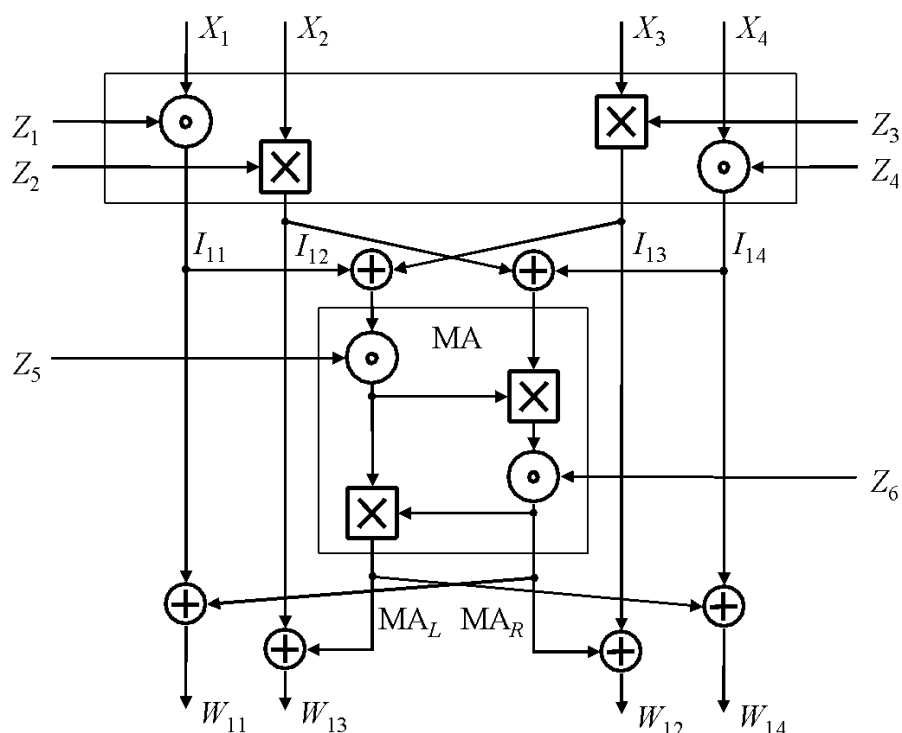


Рис. 9. Первый раунд шифрования алгоритма IDEA

Данные, получаемые на выходе i -го раунда шифрования, подаются на вход $(i+1)$ -го раунда. Входными данными 1-го раунда являются четыре 16-битных подблока (X_1, X_2, X_3, X_4) 64-битного блока исходного текста.

Схема выполнения 9-го раунда шифрования приведена на рис. 10.

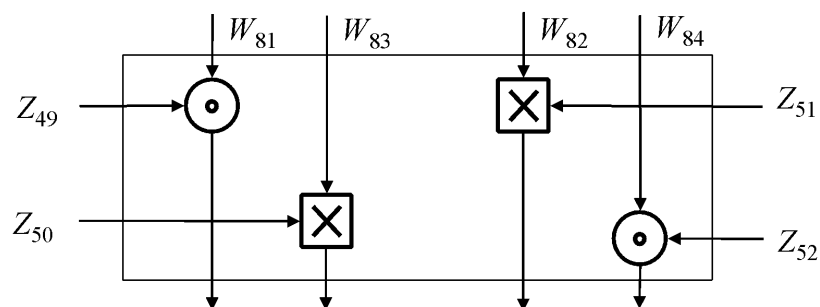


Рис. 10. Девятый раунд шифрования алгоритма IDEA

Следует обратить внимание на то, что второй и третий подблоки промежуточного значения W меняются местами после выполнения каждого раунда шифрования кроме восьмого.

На каждом из девяти раундов используются значения 16-битных итерационных ключей Z_i , которые получают путём преобразования исходного 128-битного ключа K .

Первые 8 итерационных ключей $Z_1 \dots Z_8$ берутся как восемь последовательных частей 128-битного ключа. Для получения следующих восьми итерационных ключей 128-битное значение ключа K циклически сдвигается на

25 бит влево и ключи $Z_9 \dots Z_{16}$ вновь берутся как его 8 последовательных частей. Данный процесс повторяется до тех пор, пока не будут получены все 52 итерационных ключа.

Процедура дешифрования состоит из тех же девяти раундов, но только выполняемых с использованием иных значений итерационных ключей. Итерационные ключи дешифрования получают из итерационных ключей шифрования на основе таблицы соответствия (табл. 3).

Таблица 3

**Значения ключей, используемых в алгоритме IDEA
для дешифрования**

Итерация (раунд)	Обозначение	Эквивалентное обозначение
1	$U_1, U_2, U_3, U_4, U_5, U_6$	$Z_{49}^{-1}, -Z_{50}, -Z_{51}, Z_{52}^{-1}, Z_{47}, Z_{48}$
2	$U_7, U_8, U_9, U_{10}, U_{11}, U_{12}$	$Z_{43}^{-1}, -Z_{45}, -Z_{44}, Z_{46}^{-1}, Z_{41}, Z_{42}$
3	$U_{13}, U_{14}, U_{15}, U_{16}, U_{17}, U_{18}$	$Z_{37}^{-1}, -Z_{39}, -Z_{38}, Z_{40}^{-1}, Z_{35}, Z_{36}$
4	$U_{19}, U_{20}, U_{21}, U_{22}, U_{23}, U_{24}$	$Z_{31}^{-1}, -Z_{33}, -Z_{32}, Z_{34}^{-1}, Z_{29}, Z_{30}$
5	$U_{25}, U_{26}, U_{27}, U_{28}, U_{29}, U_{30}$	$Z_{25}^{-1}, -Z_{27}, -Z_{26}, Z_{28}^{-1}, Z_{23}, Z_{24}$
6	$U_{31}, U_{32}, U_{33}, U_{34}, U_{35}, U_{36}$	$Z_{19}^{-1}, -Z_{21}, -Z_{20}, Z_{22}^{-1}, Z_{17}, Z_{18}$
7	$U_{37}, U_{38}, U_{39}, U_{40}, U_{41}, U_{42}$	$Z_{13}^{-1}, -Z_{15}, -Z_{14}, Z_{16}^{-1}, Z_{11}, Z_{12}$
8	$U_{43}, U_{44}, U_{45}, U_{46}, U_{47}, U_{48}$	$Z_7^{-1}, -Z_9, -Z_8, Z_{10}^{-1}, Z_5, Z_6$
9	$U_{49}, U_{50}, U_{51}, U_{52}$	$Z_1^{-1}, -Z_2, -Z_3, Z_4^{-1}$

При этом выполняются следующие соотношения:

$$Z_j^{-1} \boxtimes Z_j = 1 \bmod (2^{16}+1); \quad (9)$$

$$-Z_j \boxtimes Z_j = 0 \bmod 2^{16}. \quad (10)$$

Таким образом, для ключа Z_j значение, обозначаемое как $-Z_j$, является аддитивным инверсным по модулю 2^{16} , а значение, обозначаемое как Z_j^{-1} – мультипликативным инверсным по модулю $2^{16}+1$.

Порядок использования итерационных ключей при шифровании показан на рис. 11.

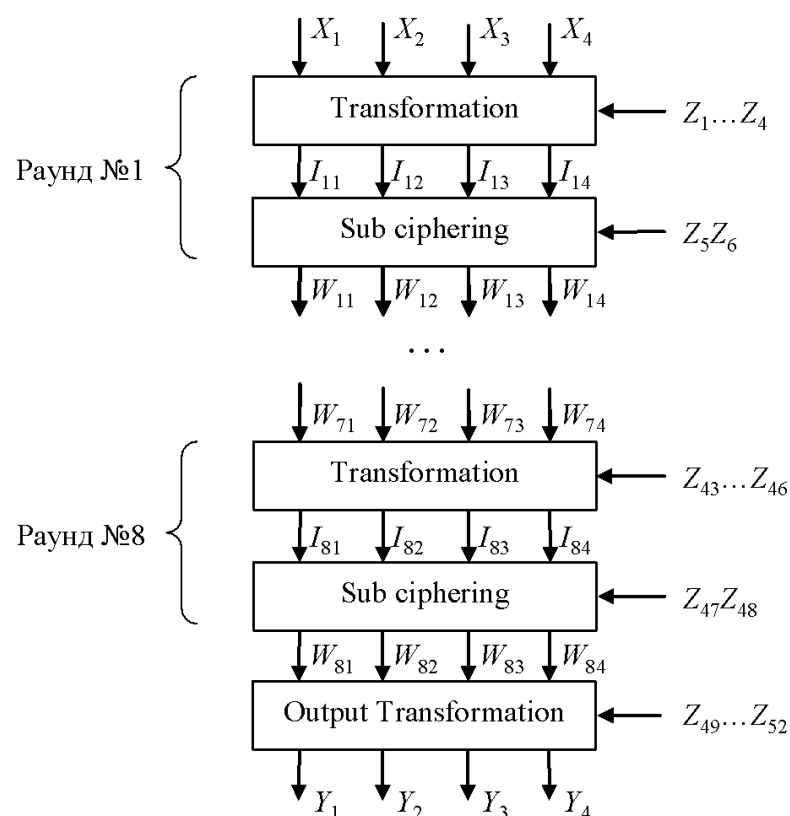


Рис. 11. Порядок использования итерационных ключей алгоритма IDEA

При выполнении дешифрования раунды алгоритма выполняются в таком же порядке. На вход первого раунда подаётся четыре 16-битных подблока 64-битного блока шифротекста. Значения, полученные после выполнения выходного раунда, являются подблоками 64-битного блока исходного текста. Отличие от процедуры шифрования заключается в том, что вместо ключей $Z_1 \dots Z_{52}$ используются ключи $U_1 \dots U_{52}$.

Задания

1. Разработать программное средство, выполняющее шифрование по алгоритму IDEA заданного файла с произвольным содержимым. Ключ шифрования подаётся в виде бинарного файла длиной 16 байт.
2. Разработать программное средство, выполняющее дешифрование заданного файла, зашифрованного по алгоритму IDEA. Ключ шифрования подается в виде бинарного файла длиной 16 байт.